

Lösungen

Mathematik 10b · Vom Virus bis zum Lichtjahr

Dieses Heft bekommt ihr **nach** dem Schülerheft. Schlagt eine Lösung erst auf, wenn eure eigene Antwort dasteht — auch wenn sie falsch ist.

Der Grund ist kein Misstrauen: Eine gelesene Lösung fühlt sich richtig an, eine selbst gedachte sitzt.

TEIL 1 · PROGNOSE

Richtig ist (4) $1,5 \cdot 10^8 \text{ km}$ — und zwar in beidem: Der Wert stimmt ($1,5 \cdot 10^8 = 150\,000\,000$) und die Form auch, denn vor dem Komma steht genau eine Ziffer.

(1) $150 \cdot 10^6 \text{ km}$ ist die Mehrheitsfalle, und es ist eine gute: Der Wert stimmt *genau* — $150 \cdot 10^6 = 150\,000\,000$. Nur die Form stimmt nicht, denn 150 hat drei Ziffern vor dem Komma.

(2) $1,5 \cdot 10^{11} \text{ km}$ ist der umgekehrte Fehler: Form richtig, Wert tausendmal zu groß. **(3) $15 \cdot 10^{10} \text{ km}$ ist in beidem falsch**.

Daran sieht man den Kern der Stunde: **Wert und Form sind unabhängig voneinander** — eine Antwort muss in beidem stimmen.

Teil 2 · Der Kommaschieber

AUFTRAG 1

Die vier Schreibweisen: $0,15 \cdot 10^9$ · $1,5 \cdot 10^8$ · $15 \cdot 10^7$ · $150 \cdot 10^6$ — alle in Kilometern.

Wissenschaftlich ist $1,5 \cdot 10^8$ km, und zwar an genau einem Merkmal: **vor dem Komma steht eine einzige Ziffer, und sie ist nicht null**. Bei $0,15$ ist die Vorzahl kleiner als 1, bei 15 und 150 stehen zwei bzw. drei Ziffern davor.

Der Wert ist in allen vier Fällen **150 000 000 km**. Er ändert sich nicht — die vier Zeilen sind vier *Formen* desselben Wertes.

AUFTRAG 2

Eine Stelle nach rechts macht die Vorzahl **zehnmal so groß** und den Exponenten um **1 kleiner**, die Zehnerpotenz also auf ein Zehntel. Zehnmal so groß und ein Zehntel heben sich **genau** auf — deshalb bleibt der Wert derselbe.

An Zahlen: $1,5 \cdot 10^8 \rightarrow 15 \cdot 10^7$. Aus 1,5 wird 15 (mal 10), aus 10^8 wird 10^7 (durch 10). Beides ist 150 000 000.

Beim Virus dasselbe: $2 \cdot 10^{-7} \rightarrow 20 \cdot 10^{-8}$. Dass die Exponenten negativ sind, ändert an der Kopplung nichts — **ein Schritt ist ein Schritt**.

AUFTRAG 3

Die sechs Exponenten: Erde – Sonne **8**, Erde **4**, Milchstraße **17**, Virus **-7**, Kohlenstoffatom **-10**, Proton **-27**.

Die Regel: Zahl größer oder gleich 10 → Exponent positiv. Zahl zwischen 1 und 10 → Exponent 0. Zahl kleiner als 1 → Exponent negativ.

Der Grund: Die Vorzahl liegt immer zwischen 1 und 10 — dafür ist die Bedingung gemacht. Der ganze Rest der Größe steckt also in der Zehnerpotenz. Bei einer großen Zahl muss diese größer als 1 sein (positiver Exponent), bei einer kleinen kleiner als 1 (negativer Exponent).

Praktische Folge: Am Exponenten allein erkennt man die Größenordnung, ohne etwas auszurechnen.

Teil 3 · Merksatz und Teil 4 · Aufträge

DER MERKSATZ, AUSGEFÜLLT

In wissenschaftlicher Schreibweise steht jede Zahl als $a \cdot 10^n$ mit $1 \leq a < 10$ — genau eine Ziffer vor dem Komma, und sie ist nicht null. Das Komma wandert, der Wert bleibt.

- Komma eine Stelle nach rechts → Vorzahl mal **10**, Exponent um **1** kleiner.
- Zahl ab 10 → n ist **positiv**. Zahl kleiner als 1 → n ist **negativ**.

TEIL 4 · AUFTRAG 1

$5,401 \cdot 10^{-3}$ ist größer — obwohl 9,99 die größere Vorzahl ist. Ausgeschrieben: 0,005401 gegen 0,000999, also rund **fünfmal** so groß.

Auf 5,4 zu runden ist erlaubt, weil die Exponenten **verschieden** sind. Der Unterschied zwischen 5,4 und 5,401 ist winzig gegen den Faktor 10 zwischen 10^{-3} und 10^{-4} . Die Vorzahl könnte die Entscheidung nur drehen, wenn die Exponenten gleich wären.

AUFTRAG 2

Nein, niemals. Die Vorzahl ist nach oben durch $a < 10$ begrenzt. Also ist $a \cdot 10^n < 10 \cdot 10^n = 10^{n+1}$ — und das ist die kleinste Zahl der nächsten Stufe.

Deshalb: Bei verschiedenen Exponenten entscheidet der Exponent allein. Erst bei gleichen Exponenten darf die Vorzahl mitreden.

AUFTRAG 3

Virus $2 \cdot 10^{-7}$ m, Erde $1,276 \cdot 10^7$ m. Die Exponenten sind **-7** und **7**, der Abstand also **14 Zehnerpotenzen**: $7 - (-7) = 14$. Man müsste ein Virus rund **vierzehnmals** verzehnfachen.

Abgelesen wird das nur an den Exponenten; die Vorzahlen 2 und 1,276 verschieben das um weniger als eine Stufe.

Teil 5 · A1 und A2**A1**

- **Nanofaser:** $50 \text{ nm} = 50 \cdot 10^{-9} \text{ m} = \mathbf{5 \cdot 10^{-8} \text{ m}}$
- **Virus:** $200 \text{ nm} = 200 \cdot 10^{-9} \text{ m} = \mathbf{2 \cdot 10^{-7} \text{ m}}$
- **Haardicke:** $70 \text{ }\mu\text{m} = 70 \cdot 10^{-6} \text{ m} = \mathbf{7 \cdot 10^{-5} \text{ m}}$
- **Mensch:** $1,80 \text{ m} = \mathbf{1,8 \cdot 10^0 \text{ m}}$ — Exponent 0, weil die Zahl zwischen 1 und 10 liegt.

Auf dem Strahl liegen sie bei den Stufen -8 , -7 , -5 und 0 . Zwischen Nanofaser und Mensch liegen acht Stufen; ein Mensch ist rund **hundertmillionenmal** so groß.

Zur Zeichnung: Wichtig sind *gleiche* Abstände — von 10^{-9} zu 10^{-8} genauso weit wie von 10^0 zu 10^1 . Wer die Stufen nach ihrem Wert einteilte, bekäme alle elf Marken an derselben Stelle.

A2

In wissenschaftliche Schreibweise: a) $3,04 \cdot 10^8$ · b) $\mathbf{-4,2 \cdot 10^5}$ · e) $1,5 \cdot 10^{-4}$ · i) $3 \cdot 10^6$ · k) $8 \cdot 10^{-10}$ · l) $8 \cdot 10^{14}$

Ohne Zehnerpotenz: m) 5 030 · o) 9 900 000 000 · q) 0,014 · s) -0,000 144

Zu b): Das Minus bleibt stehen. Die Bedingung $1 \leq a < 10$ gilt für die Vorzahl *ohne* Vorzeichen.

Zu l): 800 Billionen = $800 \cdot 10^{12}$. Das ist der Wert, nicht die Form: $800 = 8 \cdot 10^2$, also $8 \cdot 10^2 \cdot 10^{12} = \mathbf{8 \cdot 10^{14}}$.

Zu k): Man zählt *nicht* die Nullen, sondern die Stellen, um die das Komma nach rechts muss, bis die 8 davorsteht — das sind zehn. Wer die neun Nullen zählt, ist um den Faktor 10 daneben.

Teil 5 · A3, A4 und A5**A3**

a) > b) < c) < d) >

Zu d) — die Falle: Beide Zahlen sind *negativ*. Bei positiven Zahlen wäre $8,2 \cdot 10^{-4}$ die kleinere; bei negativen dreht sich der Vergleich um, denn $-0,00082$ liegt auf dem Zahlenstrahl **rechts** von $-0,0055$.

Zu e): Die Vorzahl liegt zwischen 1 und 10, also ist $a \cdot 10^n$ stets kleiner als $10 \cdot 10^n = 10^{n+1}$. Eine Zahl mit dem Exponenten n erreicht eine mit $n + 1$ deshalb nie.

Das gesuchte Gegenbeispiel: gleiche Exponenten, etwa $3,2 \cdot 10^5$ und $3,1 \cdot 10^5$.

A4

Zuerst beide Zahlen wissenschaftlich: 125 Milliarden = $125 \cdot 10^9 = 1,25 \cdot 10^{11}$, 100 Milliarden = $1 \cdot 10^{11}$.

$$1,25 \cdot 10^{11} \cdot 1 \cdot 10^{11} = 1,25 \cdot 10^{22} \text{ Sterne}$$

Die Vorzahlen werden multipliziert, die Exponenten addiert ($11 + 11 = 22$). Das Ergebnis ist schon wissenschaftlich, denn 1,25 liegt zwischen 1 und 10.

Die Stellenzahl: 23. Denn 10^{22} hat 23 Stellen, und $1,25 \cdot 10^{22}$ liegt zwischen 10^{22} und 10^{23} . Allgemein hat $a \cdot 10^n$ genau $n + 1$ Stellen.

Abgrenzung: Wer $10^{11} \cdot 10^{11}$ als 10^{121} rechnet, hat multipliziert statt addiert. Gegenprobe: elf Nullen und elf Nullen sind 22.

A5

Die Anleitung: 1. Beide Zahlen in wissenschaftliche Schreibweise bringen. 2. Exponenten vergleichen — der größere gewinnt. 3. Nur bei gleichem Exponenten die Vorzahlen vergleichen. 4. Sind beide Zahlen negativ, dreht sich das Ergebnis um.

Die drei Proben: $15 \cdot 10^7 = 1,5 \cdot 10^8$ — **gleich**. $0,9 \cdot 10^5 = 9 \cdot 10^4 > 8 \cdot 10^4$. Und $3,2 \cdot 10^5 > 3,1 \cdot 10^5$.

Worauf es ankommt: Schritt 1 ist der ganze Ertrag. Eine Anleitung ohne ihn liefert bei zwei von drei Paaren ein falsches Ergebnis — und zwar *zuverlässig* falsch, nicht zufällig.

Quiz und Zusatzaufgaben

QUIZ

1 $1,5 \cdot 10^8 \text{ km}$ · 2 $2,5 \cdot 10^{-7}$ · 3 5 030 · 4 $5,401 \cdot 10^{-3}$ · 5 $6 \cdot 10^{13}$ · 6 10 Stellen · 7 10^{-9} m · 8 Ja

Zu Frage 4: $5,401 \cdot 10^{-3} = 0,005401$ gegen $9,99 \cdot 10^{-4} = 0,000999$. Der Exponent entscheidet zuerst; die Vorzahl darf erst mitreden, wenn die Exponenten gleich sind.

Zu Frage 5: Vorzahlen mal ($3 \cdot 2 = 6$), bei den Zehnerpotenzen die Nullen zusammenzählen ($8 + 5 = 13$). „ $6 \cdot 10^{40}$ “ heißt multipliziert statt addiert.

Zu Frage 6: $9,9 \cdot 10^9 = 9\,900\,000\,000$, also zehn Stellen. Eine Zahl $a \cdot 10^n$ hat $n + 1$ Stellen.

Zu Frage 8: Ja. Die Bedingung $1 \leq a < 10$ gilt für die Vorzahl ohne Vorzeichen. $-4,2 \cdot 10^5 = -420\,000$, Buch S. 21 Nr. 8 b).

WER SCHON FERTIG IST

S. 22 Nr. 12 c) — mit 300 km/h zur Sonne: $150\,000\,000 \text{ km} : 300 \text{ km/h} = 500\,000 \text{ h} = 5 \cdot 10^5 \text{ h}$. Das sind rund 20 833 Tage oder etwa **57 Jahre**.

S. 22 Nr. 12 a) — ein Lichtjahr: Ein Jahr hat $365 \cdot 24 \cdot 3600 = 31\,536\,000 \text{ s} = 3,1536 \cdot 10^7 \text{ s}$. Mal $3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ ergibt $9,4608 \cdot 10^{15} \text{ m}$, also rund **$9,46 \cdot 10^{12} \text{ km}$** — genau die Zahl, mit der das Buch die Milchstraße berechnet.

S. 23 Nr. 14 — die Verhältnisse: Haar $7 \cdot 10^{-5} \text{ m}$, Nanofaser $5 \cdot 10^{-8} \text{ m}$, Wasserstoffradius $3,7 \cdot 10^{-11} \text{ m}$. Haar zu Nanofaser: **1400**. Nanofaser zu Wasserstoffradius: rund **1350**. Haar zu Wasserstoffradius: rund **1,9 Millionen**. Die drei Größen liegen also in fast gleichen Abständen auf dem Strahl.

Die zwei übergangenen Vorschläge: (5) $150 \cdot 10^8 \text{ km} = 15\,000\,000\,000 \text{ km}$ ist hundertmal zu groß *und* hat drei Ziffern vor dem Komma — in beidem falsch. (6) $15 \cdot 10^6 \text{ km} = 15\,000\,000 \text{ km}$ ist ein Zehntel des richtigen Wertes und ebenfalls keine wissenschaftliche Schreibweise.

Warum Dreierschritte? Weil unsere Zahlwörter in Dreierschritten gehen: Tausend, Million, Milliarde, Billion. Die Vorsilben sind an sie gebunden, nicht an die Zehnerpotenzen selbst. Für 10^4 und 10^5 gibt es deshalb keine.